குறைந்த தூரம் எது? இவற்றை எவ்வாறு அறிவது? இதற்கு அவர் நடுவில் அமைந்த மையப்புள்ளியைக் கடந்து விட்டாரா என்பதை அறிய வேண்டியுள்ளது



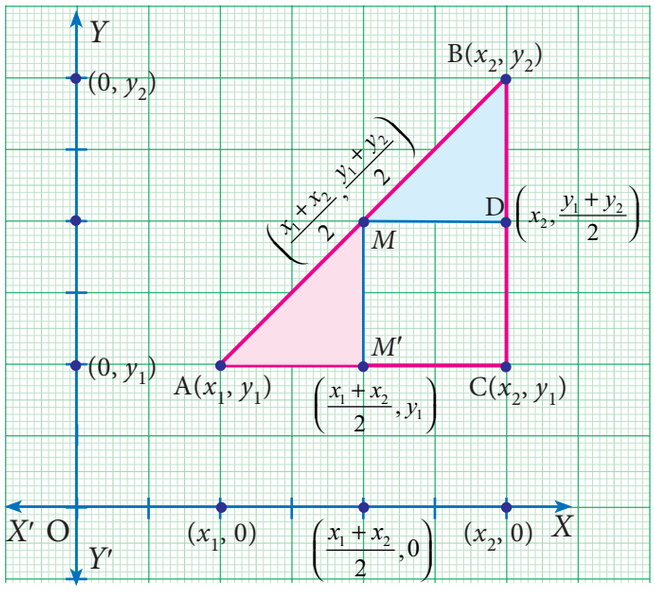
படம் 5.21

மேற்காணும் படம் 5.21 ஆனது இந்தச் சூழ்நிலையை விளக்குகிறது. கல்லூரியானது ஆதி O விலும், இதிலிருந்து கிராமம் A மற்றும் கிராமம் B முறையே தொலைவுகள் x_1 மற்றும் x_2 விலும் $(x_1 < x_2)$ அமைந்துள்ளதாகக் கற்பனை செய்வோம். AB இன் நடுப்புள்ளி M எனில் x ஆனது பின்வரும் வழியில் பெறப்படுகின்றது.

$AM = MB$ மற்றும் $x - x_1 = x_2 - x$

இதிலிருந்து, $x = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$ எனப் பெறலாம்.

$A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ என்பன இரு புள்ளிகள், படம் 5.22 இல் கோட்டுத் துண்டு AB இன் நடுப்புள்ளி $M(x, y)$ எனில், M' என்பது AC இன் நடுப்புள்ளியாகும். ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் பக்கங்களின் மையக்குத்துக் கோடுகள் கர்ணத்தின் நடுப்புள்ளியில் வெட்டிக் கொள்ளும். (இது படத்தில் காணும் வண்ணமிடப்பட்ட இரண்டு வடிவொத்த முக்கோணங்களின் பண்புகளில் இருந்தும் பெறப்படுகின்றது. இவ்வகை முக்கோணங்களில் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதங்கள் சமம்).



படம் 5.22

மற்றொரு வகையில் தீர்வு காணல்

(விகிதச் சமப் பண்பைப் பயன்படுத்தி)

நாம் புள்ளி M ஐ $M(x,y)$ எனக் கருதுவோம். இப்போது $\Delta AMM'$ மற்றும் ΔMBD ஆகியவை விகிதச் சமமானவை. எனவே,

$$\frac{AM'}{MD} = \frac{MM'}{BD} = \frac{AM}{MB}$$

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x} = \frac{y - y_1}{y_2 - y} = \frac{1}{1} \quad (AM = MB)$$

$\dfrac{x - x_1}{x_2 - x} = 1$ ஐக் கருதுக.

$2x = x_2 + x_1 \Rightarrow x = \dfrac{x_2 + x_1}{2}$

இதேபோல், $y = \dfrac{y_2 + y_1}{2}$

M இன் x ஆயத்தொலைவு, A மற்றும் C இன் x ஆயத்தொலைவுகளின் சராசரி $= \dfrac{x_1 + x_2}{2}$, மேலும் இதேபோல், M இன் y-ஆயத் தொலைவு, B மற்றும் C இன் y ஆயத்தொலைவுகளின் சராசரி $= \dfrac{y_1 + y_2}{2}$ ஆகும்.

5 Cordinate TM.indd 217 12/12/2019 3:36:34 PM